.

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី២ : ស្វ័យគុណ

រយៈពេល : ៨៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់សញ្ញាណស្វ័យគុណ និងប្រាប់ពីវិធីគណនាផលគុណស្វ័យគុណដែលមានគោលដូចគ្នាបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះសរសេរស្វ័យគុណជាផលគុណ និងសរសេរផលគុណដែលមានកត្តាដូចៗគ្នាជាស្វ័យគុណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

I.**២. ខ្លឹមសារមេរៀន** ៖ 1. សញ្ញាណស្វ័យគុណ
2. វិធីគុណស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ កម្រងសំណួរ AI Gemini និងGoogle ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រ អនុមាណរួម (ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍, សន្និដ្ឋាន , លំហាត់គំរូ ,លំហាត់អនុវត្តន៍)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៧នាទី)**		
សរសេរជាផលគុណ តើ x^3 និង x^2 ស្មើនិងអ្វី? តើ 2^3 និង 2^2 ស្មើនិងប៉ុន្មាន?	ចម្លើយ $x^3 = x\times x\times x$. $x^2 = x\times x$ $2^3 = 2\times 2\times 2 = 8$ និង $2^2 = 2\times 2$	-សិស្សពីរនាក់រកចម្លើយ -សិស្សពីរឡើងចម្លើយ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៦០នាទី)**		
[10នាទី] • ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍	ឧ ៖ ចូរសរសេរផលគុណដែលមានលេខ 2 ចំនួន 7 កត្តា (៧ដង)។	-សិស្សពីរនាក់រកចម្លើយ

.

-សរសេរឧទាហរណ៍លើក្តារខៀនរួចឲ្យសិស្សសាកល្បង [៥នាទី] • ផ្តល់ការសន្និដ្ឋាន -ណែនាំសិស្សឱ្យទាញជាទូទៅ [10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់គំរូ -ឲ្យសិស្សបីនាក់ប្រាប់ចម្លើយ [10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍ឲ្យសិស្សបីនាក់ប្រាប់ចម្លើយ [10នាទី] • ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍សរសេរឧទាហរណ៍លើក្តារខៀនរួចអោយសិស្សគណនា [៥នាទី] • ផ្តល់ការសន្និដ្ឋានអោយទាញលក្ខណៈទូទៅ [10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់គំរូ	ចម្លើយ ៖ $\underbrace{2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2}_{7\text{កត្តា}}$ • ដើម្បីងាយស្រួល គេកំណត់សរសេរផលគុណខាងលើយ៉ាងខ្លី គឺ $2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2=2^7$ ដែល • 2^7 ហៅថាស្វ័យគុណ • 2 ហៅថាគោល • 7 ហៅថានិទស្សន្ត (ប្រាប់ចំនួនដងនៃគោល) **និយមន័យ ៖ បើ a ជាចំនួនសនិទាន និង n ជាចំនួនកត់រ៉ឹឡាទីបខុសពីសូន្យ នោះគេបាន** $\underbrace{a\cdot a\cdot a\cdots\cdots a}_{n\ factors\ of\ a}=a^n$ ។ **លំហាត់គំរូ ៖** ចូរសរសេរផលគុណខាងក្រោមជាស្វ័យគុណ រួចប្រាប់គោលនិងនិទស្សន្ត ក. $\underbrace{x\cdot x\cdot x\cdots\cdots x}_{n\ factors\ of\ x}$ ខ. $\underbrace{x\cdot x\cdot x\cdots\cdots x}_{2016\ factors\ of\ x}$ ចម្លើយ ក. $x\cdot x\cdot x\cdots\cdots x=x^n$ ដែល x ជាគោល ហើយ n ជានិទស្សន្ត ខ. $x\cdot x\cdot x\cdots\cdots x=x^{2016}$ ដែល x ជាគោល ហើយ 2016 ជានិទស្សន្ត **លំហាត់អនុវត្តន៍ ៖** គណនាតម្លៃនៃស្វ័យគុណ ក. 3^4 ខ. $(-2)^5$ គ. $\left(-\frac{1}{2}\right)^6$ ឃ. $(-1)^3$ ខ. $(-1)^4$ ចម្លើយលើក្តារខៀន **2.វិធីគុណស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប** ឧទាហរណ៍៖ គណនាកន្សោមខាងក្រោម $A.\ 3^2\times3^3$, $B.\ 3^5$ $C.\left(\frac{1}{2}\right)^2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^4$, $D.\left(\frac{1}{2}\right)^6$ ជាទូទៅ៖ $a^m\cdot a^n=a^{m+n}$ លំហាត់គំរូ៖ គណនា	-សង្កេតបញ្ញាតិ សិស្សទាញនិយមន័យដូចក្នុងខ្លឹមសារ -កត់ត្រានិយមន័យ -សិស្សបីនាក់ប្រាប់ចម្លើយដូចក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សបីនាក់ប្រាប់ចម្លើយ សិស្សគណនារៀងៗខ្លួន សិស្សទាញលក្ខណៈទូទៅ សិស្សពិភាក្សាដៃគូ

.

អោយសិស្សពិភាក្សាដៃគូ ហៅឈ្មោះសិស្សឡើងបកស្រាយចម្លើយតាមរយៈ ឬhttps://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/	$a.\ 112^{-5}\times 112^{4}$ $b.\ \left(-3x^{3}\right)\left(5x^{10}\right)$ $c.\ \left(-2xz^{-5}\right)\left(\frac{-11}{2}x^{4}z^{7}\right)$	សិស្សឡើងបកស្រាយចម្លើយ
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០នាទី)**		
[10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍កត់ត្រាលំហាត់លើក្តារខៀន	លំហាត់ ៖ គណនាតម្លៃនៃស្វ័យគុណ ក. 2^{5} ខ. $(-3)^{3}$ គ. $(-5)^{3}$ ឃ. $\left(-\frac{2}{3}\right)^{4}$ ង. $\left(-\frac{4}{7}\right)^{3}$ ច. $\left(-\frac{1}{3}\right)^{4}$	-កត់ត្រាលំហាត់រួចធ្វើជា បុគ្គល
ជំហានទី៥ (០៥នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
ប្រាប់សិស្សឲ្យធ្វើក្នុងក្រដាសដែលគ្រូចែកអោយ	លំហាត់ ១ ដល់ ៣	-កត់ត្រាលេខទំព័រនិងលំហាត់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

.

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី២** : **ស្វ័យគុណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……


លហាតបន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ គណនាតម្លៃនៃស្វ័យគុណ ក. $(-1)^5$ ខ. $(-1)^6$ គ. $(-2)^5$ ឃ. -2^5 ង. $(-3)^3$ ច. $\left(-\frac{1}{3}\right)^4$ ឆ. $\left(-\frac{2}{5}\right)^4$	
លំហាត់ទី ២ គណនា ក. $7^2+(-5)^3$ ខ. $(-3)^4-6^2$ គ. $(-8)^2-\left(\frac{9}{2}\right)^3$ ឃ. $\left(-\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^2$ ង. $-1+\frac{1}{3}+\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{4}{3}\right)^2$	
លំហាត់ទី ៣៖ គណនា $a.\ 122^{-10}\times 122^4$ $b.\ \left(-3yx^3\right)\left(5y^2x^{10}\right)$ $c.\ \left(-2xz^{-5}t\right)\left(\frac{-11}{2}x^4z^7t^{-3}\right)$	